DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

SMP TARUNA BAKTI BANDUNG

Jl. L.L.Re. Martadinata No.52 Bandung 40115

NASKAH SOAL PERSIAPAN 1 TKA

TAHUN PELAJARAN 2026-2027

MATA PELAJARAN	:	MATEMATIKA
KELAS	:	IX (Sembilan)
Hari, Tanggal	:	Senin, 26 Oktober 2027
Waktu	:	Pk 14.30 – 15.10 WIB

Pilihlah jawaban yang tepat !

1. Sebuah resep adonan membutuhkan 1 ½ cangkir tepung untuk membuat 10 buah donat. Ibu ingin mengubah jumlah donat yang dibuat. Manakah takaran berikut yang sesuai dengan perbandingan resep asli? (Pilih semua jawaban yang benar)
   a. 3 cangkir tepung terigu untuk membuat 20 donat
   b. ¾ cangkir tepung terigu untuk membuat 5 donat
   c. 4 cangkir tepung terigu untuk membuat 30 donat
   d. $4\frac{1}{2}$ cangkir tepung terigu untuk membuat 30 donat

Program Sembako Murah "Berkah" untuk Masyarakat

Toko "Berkah" mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk menyalurkan program sembako murah bagi masyarakat kurang mampu. Toko menyediakan dua jenis paket sembako dengan komposisi dan harga seperti berikut:



Pemerintah ingin mengetahui harga per kg beras dan gula agar dapat menganggarkan subsidi yang tepat. Selain itu, pemerintah juga ingin mengevaluasi apakah program ini benar-benar memberikan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar, yaitu beras Rp18.000/kg dan gula Rp16.000/kg.

2. Jika harga 1 kg beras = x dan 1 kg gula = y, sistem persamaan linear yang sesuai adalah ....
    A. $3x + 2y = 65.000$ dan $5x + 4y = 115.000$
    B. $2x + 3y = 65.000$ dan $4x + 5y = 115.000$
    C. $3x + 2y = 115.000$ dan $5x + 4y = 65.000$
    D. $2x + 3y = 115.000$ dan $4x + 5y = 65.000$

3. Manakah pernyataan berikut yang BENAR berdasarkan analisis harga di toko "Berkah"?
    - Harga 1 kg beras di toko "Berkah" lebih murah Rp3.000 dari harga pasar.
    - Harga 1 kg gula di toko "Berkah" lebih murah Rp2.000 dari harga pasar.
    - Dengan membeli Paket A, masyarakat menghemat Rp7.000 dibanding membeli satuan di pasar.

- Dengan membeli Paket B, masyarakat menghemat Rp19.000 dibanding membeli satuan di pasar.
- Jika pemerintah ingin memberikan subsidi Rp5.000 per paket A, harga yang dibayar masyarakat menjadi Rp60.000.

4. Tentukan Benar atau Salah pada setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	Benar	Salah
Harga beras di toko "Berkah" lebih murah dari harga pasar.		
Harga gula di toko "Berkah" lebih murah dari harga pasar.		
Program sembako murah ini berhasil menekan harga di bawah harga pasar.		

Program Pertanian Terpadu "Lahan Sejahtera"

Pak Andi adalah seorang petani milenial yang mengelola lahan pertanian terpadu di Desa Makmur. Ia memiliki dua bidang lahan yang digunakan untuk menanam jagung dan kedelai. Lahan jagung berbentuk persegi panjang dengan panjang $(3x^2 - 2x + 1)$ meter dan lebar $(x + 2)$ meter. Sementara itu, lahan kedelai memiliki luas yang dinyatakan dengan bentuk aljabar $(2x^2 + 5x - 3)$ meter persegi. Pak Andi ingin menggabungkan kedua lahan tersebut untuk menanam varietas jagung baru yang lebih produktif.

5. Bentuk aljabar yang menyatakan luas lahan jagung adalah ....
   A. $3x^3 - 2x^2 + x + 6x^2 - 4x + 2$
   B. $3x^3 + 6x^2 - x + 2$
   C. $3x^3 + 4x^2 - 3x + 2$
   D. $3x^3 - 2x^2 + 7x - 2$

6. Tentukan Benar atau Salah pada setiap pernyataan berikut. Jika x = 5.

Pernyataan	Benar	Salah
Luas lahan jagung adalah 80 m².		
Luas lahan kedelai adalah 72 m².		
Total luas lahan gabungan adalah 152 m².		

7. Pak Andi mencatat hasil panen jagung selama 5 tahun berturut-turut: Tahun ke 1: 25 ton, Tahun ke 2: 30 ton, Tahun ke 3: 35 ton, Tahun ke 4: 40 ton, Tahun ke 5: 45 ton. Ternyata peningkatan hasil panen setiap tahunnya mengikuti pola tertentu (peningkatan 5 ton setiap tahun). Manakah pernyataan berikut yang BENAR?
   - Hasil panen tahun ke 10 adalah 70 ton.
   - Hasil panen tahun ke 15 adalah 90 ton.
   - Pola peningkatan hasil panen setiap tahun membentuk barisan geometri.
   - Total hasil panen selama 10 tahun adalah 475 ton.

8. Hasil dari operasi bilangan berpangkat berikut adalah ....

$$\frac{7^3 \times 7^{-4}}{7^2}$$

   A. 7^{-9}
   B. 7^{-6}
   C. 7^{-3}
   D. 7

Sebuah perusahaan ekspedisi “Lynk Express” mengenakan biaya pengiriman paket dengan aturan:



9. Seseorang mengirim paket dengan berat 8 kg dan membayar total biaya Rp50.000,00. Pilih jawaban yang benar pada setiap pernyataan berikut.
   A. Total biaya pengiriman untuk paket 8 kg adalah Rp50.000.
   B. Jika tanpa biaya administrasi, biaya pengiriman untuk 8 kg adalah Rp40.000.
   C. Total biaya pengiriman untuk paket 12 kg adalah Rp70.000.
   D. Total biaya pengiriman untuk paket 12 kg adalah Rp100.000.

10. Pemerintah Desa Maju Jaya merencanakan renovasi gedung serbaguna yang ditargetkan selesai dalam waktu 24 hari dengan melibatkan 20 pekerja. Karena keterbatasan anggaran, kontraktor hanya bisa merekrut 16 pekerja. Berapa hari keterlambatan yang terjadi akibat berkurangnya jumlah pekerja?
    A. 6 hari
    B. 8 hari
    C. 10 hari
    D. 12 hari

11. Perhatikan papan iklan di bawah ini:



Setiap menit penerbangan drone, baterai berkurang rata-rata 45 mAh. Jika drone tersebut terbang selama 90 menit, estimasi sisa kapasitas baterai yang paling mendekati adalah...

A. 950 mAh
B. 1050 mAh
C. 1150 mAh
D. 1250 mAh

12. 

Ardi dan Ari mendapatkan proyek pembuatan jembatan, segala sesuatu mereka pertimbangkan, termasuk jumlah pekerja dan waktu yang diperlukan.

Rencana proyek pembangunan jembatan ini diselesaikan oleh 12 pekerja dalam 20 hari. Karena deadline mendesak, kontraktor ingin menyelesaikan proyek dalam 15 hari. Berapa tambahan pekerja yang harus direkrut jika produktivitas semua pekerja sama?

A. 4 orang
B. 6 orang
C. 8 orang
D. 16 orang

13. Sebuah pabrik roti beroperasi 24 jam dengan sistem shift. Ada tiga kelompok pekerja yang bertugas secara bergiliran:



Ketiga shift memulai siklusnya secara bersamaan pada pukul 08.00. Manajer pabrik ingin mengetahui kapan ketiga shift akan memulai siklus baru secara bersamaan lagi untuk melakukan evaluasi kinerja. Pada pukul berapa ketiga shift akan memulai siklus baru secara bersamaan lagi?

A. Pukul 14.00
B. Pukul 16.00
C. Pukul 20.00
D. Pukul 22.00

14. Jarak Bumi ke Matahari sekitar 150.000.000 km. Cahaya merambat dengan kecepatan 3×10^5 km/detik. Tentukan kebenaran pernyataan berikut mengenai waktu tempuh cahaya Matahari ke Bumi!

Pernyataan	Benar	Salah
Waktu tempuh cahaya adalah 500 detik		

Dalam notasi ilmiah, waktu tempuhnya adalah 5×10^3 detik.		
Jika kecepatan cahaya menjadi setengahnya, waktu tempuhnya menjadi 1000 detik		

15. Sebuah kereta api bergerak dari Stasiun A menuju Stasiun B. Pada peta digital berskala 1: 250.000, jarak pada peta adalah 8 cm.



Kereta berangkat pukul 06.30 dan tiba di Stasiun B pukul 07.06. Namun, di tengah perjalanan, kereta harus berhenti selama 4 menit karena ada perbaikan rel. Manakah pernyataan berikut yang **BENAR** tentang perjalanan kereta tersebut?

- Jarak sebenarnya antara Stasiun A dan Stasiun B adalah 20 km
- Total waktu perjalanan kereta adalah 40 menit.
- Waktu bergerak kereta (tanpa berhenti) adalah 32 menit.
- Kecepatan rata-rata kereta saat bergerak adalah 37,5 km/jam.

- Jika tidak berhenti, kereta akan tiba pukul 07.02.



16. Perhatikan informasi berikut ini!

    Manakah pernyataan berikut yang **BENAR** mengenai strategi pembelian Rina?

    - Jika memilih Promo A, Rina membayar Rp2.125.000,00.
    - Jika memilih Promo B, Rina membayar Rp2.200.000,00.
    - Promo A lebih menguntungkan daripada Promo B sebesar Rp75.000,00.

17. Seorang petani hidroponik mengamati pertumbuhan tinggi tanaman selada. Minggu ke-1 tinggi 5 cm, dan tumbuh 3 cm setiap minggu berikutnya. Tinggi tanaman pada minggu ke-6 adalah..

    A. 14 cm
    B. 16 cm
    C. 18 cm
    D. 20 cm

18. Seorang arsitek lanskap merancang sebuah taman berbentuk persegi panjang. Panjang taman adalah $(2x + 3)$ meter dan lebarnya $(x - 1)$ meter. Keliling taman adalah 34 meter. Setelah taman selesai, arsitek ingin menambahkan jalur setapak selebar 1 meter di sekeliling luar taman. Berapakah luas total taman beserta jalur setapaknya?

A. 70 m^2
B. 80 m^2
C. 90 m^2
D. 100 m^2

19. Seorang pustakawan menata buku di beberapa rak dengan pola tertentu. Setiap rak diberi nomor urut dan diisi dengan buku tebal dan buku tipis mengikuti pola gambar di bawah ini.



Jika pustakawan menata hingga rak ke-10, berapakah jumlah total buku yang ada pada rak ke-10?

A. 10 buku
B. 11 buku
C. 20 buku
D. 21 buku

20.

Mesin Tetas Telur

Mesin tetas telur adalah sebuah alat yang digunakan untuk membantu proses penetasan telur. Cara kerja alat atau mesin ini adalah melakukan proses pengeraman tanpa induk dengan menggunakan sebuah lampu pijar. Mesin ini dilengkapi dengan motor yang berfungsi untuk meratakan proses pemanasan telur agar telur dapat menetas secara maksimal. Mesin ini umumnya hanya bisa digunakan untuk menetaskan telur unggas seperti telur ayam, puyuh, bebek, dan entok.



https://www.static-src.com/wcsstore/indraprastha/images/catalog/full//105/MTA-71528586/oem_oem_full01.jpg

Penetasan berlangsung selama 18 hari terhitung dari awal masuknya telur kedalam mesin tetas. Dilakukan pengamatan terhadap beberapa telur puyuh dengan usia yang berbeda-beda. Berikut rincian usia telur di mesin tetas tersebut saat ini.

Usia Telur di Dalam Mesin	Banyak Telur
2 hari	20
4 hari	35
6 hari	30
8 hari	15

Diketahui telur-telur tersebut diletakkan secara acak di dalam mesin. Jika dilakukan pengamatan khusus pada satu telur yang dipilih secara acak, peluang telur tersebut akan menetas dalam 10 hari ke depan adalah …

A. $\frac{3}{20}$

B. $\frac{1}{15}$

C. $\frac{1}{10}$

D. $\frac{1}{8}$